

概率论与数理统计

作业交两面内容全学的页码

课件制作：叶鹰、刘小茂
主讲：刘小茂

§ 4.3 协方差和相关系数

一、协方差 父子间智商关系，个股与行业价格指数的关系

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E[(X - EX)(Y - EY)] \text{ 反映协同变化的趋势} \\ &= E[XY - (EX)Y - X(EY) + (EX)(EY)] \end{aligned}$$

性质 $= E(XY) - (EX)(EY)$

$$1^\circ \quad \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X), \quad \text{Cov}(X, X) = D(X)$$

$$2^\circ \quad \text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y), \quad \text{Cov}(X, b) = 0$$

$$3^\circ \quad \text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$$

$$4^\circ \quad D\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 D X_i + 2 \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j \text{Cov}(X_i, X_j)$$

定义： **X 与 Y 不相关：** $\text{Cov}(X, Y) = 0$

定理1 下面等式与“ X, Y 不相关”等价:

(1) $Cov(X, Y)=0$;

(2) $E(XY)=E(X)E(Y)$;

(3) $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$.

证: 由 $Cov(X, Y) = E(XY) - (EX)(EY)$

和 $D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2Cov(X, Y)$ 即得

定理2 X 与 Y 相互独立, 则 X 与 Y 不相关, 反之不然。

证 由独立性立得

$$Cov(X, Y) = E(XY) - (EX)(EY) = 0$$

两种情形下的计算公式。 $Y=|X|$, $\max(X,1)$?不独立

例1 设 $X \sim N(0,1)$, $Y=X^2$, 求 $Cov(X, Y)$ 。

解 $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$

$$\text{用定理4.1} = E(X^3) - 0 \times 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^3}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0$$

例2 教材P66例4.33单位圆域均匀分布。用定理4.2

二、相关系数 如新生儿身高与体重之间的协方差与量纲有关

$$Cov(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] \quad \text{与量纲有关}$$

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} \quad \text{与量纲无关}$$

$$= Cov\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}, \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}}\right)$$

例3 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求 ρ_{XY} (用定理4.2)

$$\text{解 } Cov(X, Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sigma_1 u \sigma_2 v}{2\pi \sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{u^2 - 2\rho uv + v^2}{2(1-\rho^2)}} du dv$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sigma_1 \sigma_2 v}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{v^2}{2}} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{u}{\sqrt{2\pi} \sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{(u-\rho v)^2}{2(\sqrt{1-\rho^2})^2}} du \right] dv$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sigma_1 \sigma_2}{\sqrt{2\pi}} [\rho v] v e^{-\frac{v^2}{2}} dv = \sigma_1 \sigma_2 \rho \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{v^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{v^2}{2}} dv$$

$$\rho_{XY} = \frac{\sigma_1 \sigma_2 \rho}{\sigma_1 \sigma_2} = \rho, \quad V \sim N(0, 1), \quad E(V^2) = D(V) + (EV)^2 = 1 + 0^2 = 1$$

[推论] 对二维正态, X 与 Y 不相关 $\iff \rho=0 \iff X$ 与 Y 独立

[方法] 反用数字特征求积分.

练习 设 A, B 是两个随机事件，定义随机变量

$$X = \begin{cases} 1, & A \\ -1, & \overline{A} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \\ -1, & \overline{B} \end{cases}$$

证明: $\text{Cov}(X, Y) = 0 \Leftrightarrow A$ 与 B 相互独立

证 设 $P(A)=p$, $P(B)=q$, $P(AB)=p_{11}$, 则 (X, Y) 的联合分布列为

$X \backslash Y$	1	-1	$p_{i\cdot}$
1	p_{11}	$p - p_{11}$	p
-1	$q - p_{11}$	p_{22}	$1 - p$
$p_{\cdot j}$	q	$1 - q$	1

$$\begin{aligned} E(XY) &= (p_{11} + p_{22}) + (-1) \cdot (p_{12} + p_{21}) \\ &= 4p_{11} - 2p - 2q + 1 \\ &\quad (p_{22} = 1 - p - q + p_{11}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X)E(Y) &= [p - (1 - p)][q - (1 - q)] \\ &= 4pq - 2p - 2q + 1 \end{aligned}$$

故 $\text{Cov}(X, Y) = 0 \Leftrightarrow p_{11} = pq \Leftrightarrow A$ 与 B 独立 $\Leftrightarrow X$ 与 Y 相互独立。

一般 若 X 与 Y 均服从两点分布，则不相关 $\Leftrightarrow$ 独立。

定理3 $|\rho_{XY}| \leq 1$ 且 $|\rho_{XY}| = 1 \iff$ 存在 $a, b \in R$,

使 $P(Y = aX + b) = 1$, a 和 ρ_{XY} 的符号相同。 ρ 为线性相关系数

证明 $\because E^2(UV) \leq E(U^2)E(V^2)$

令 $U = X - EX$, $V = Y - EY$, 即有

$$\text{Cov}^2(X, Y) \leq D(X)D(Y) \Rightarrow |\rho_{XY}| \leq 1$$

Cauchy-Schwarz不等式等号成立 $\iff E(aU - V)^2 = D(aX - Y) = 0$

由方差性质即有 $P(Y = aX + b) = 1$

例 若 $D(X) \neq 0$, 则 $\rho_{X,X} = 1, \rho_{X,-X} = -1$.

例 同一 n 重伯努利实验中的两个二项分布相关系数为 -1 .

解 $X \sim B(n, p)$, $Y = n - X \sim B(n, 1 - p)$.

例4 设随机变量 X , Y 的方差分别为25和36, 相关系数为0.4, 求 $D(\lambda_0+\lambda_1X+\lambda_2Y)$, $D(X+Y)$, $D(X-Y)$.

解 $D(\lambda_0+\lambda_1X+\lambda_2Y) = D(\lambda_1X+\lambda_2Y)$ (用性质)

$$= \lambda_1^2 DX + \lambda_2^2 DY + 2\lambda_1\lambda_2\rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY}$$

$$\begin{aligned} D(X+Y) &= DX + DY + 2\text{Cov}(X, Y) \\ &= D(X) + D(Y) + 2\rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY} \\ &= 25 + 36 + 2 * 5 * 6 * 0.4 = 85 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D(X-Y) &= DX + DY - 2\text{Cov}(X, Y) \\ &= D(X) + D(Y) - 2\rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY} \\ &= 25 + 36 - 2 * 5 * 6 * 0.4 = 37 \end{aligned}$$

习题 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且期望和方差分别为 $\mu, \sigma^2 \neq 0$, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 求 $X_i - \bar{X}$ 和 $X_j - \bar{X}$ 的相关系数。

解 $Cov(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X})$ (用性质)

$$\begin{aligned}
 &= Cov(X_i, X_j) - Cov(X_i, \bar{X}) - Cov(\bar{X}, X_j) + Cov(\bar{X}, \bar{X}) \\
 &= \begin{cases} 0 - 2Cov(X_i, \frac{X_i}{n}) + Cov(\bar{X}, \bar{X}), & i \neq j \\ \sigma^2 - 2Cov(X_i, \frac{X_i}{n}) + Cov(\bar{X}, \bar{X}), & i = j \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 0 - \frac{2}{n} D(X_i) + D(\bar{X}) = -\frac{1}{n} \sigma^2, & i \neq j \\ \sigma^2 - \frac{2}{n} D(X_i) + D(\bar{X}) = \frac{n-1}{n} \sigma^2, & i = j \end{cases} \quad (D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n})
 \end{aligned}$$

$$\rho_{X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X}} = \frac{Cov(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X})}{\sqrt{D(X_i - \bar{X})D(X_j - \bar{X})}} = \begin{cases} 1, & i = j \text{ (性质)} \\ -\frac{1}{n-1}, & i \neq j \text{ (代入)} \end{cases}$$

第四章 数字特征小结(定义、含义、计算和性质)

1. 计算 (附表一: 六大分布)

$$E(g(X)) = \begin{cases} \sum_i g(x_i) p_i & D.R.V \\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx & C.R.V \end{cases}$$

已知一维分布

k 阶原点矩、中心矩

$E(X^k), E(X-EX)^k$

$$E(g(X,Y)) = \iint_{R^2} g(x,y) f(x,y) dx dy, C.R.V.$$

已知二维分布

$$\Rightarrow \begin{aligned} D(X) &= E(X^2) - E^2(X), \quad Cov(X,Y) = E(XY) - EXEY \\ \rho_{XY} &= Cov(X,Y) / \sqrt{D(X)D(Y)}, \text{分布未知时用性质求} \end{aligned}$$

2. 性质 (1) $E(aX+b)=aE(X)+b$, $D(aX+b)=a^2D(X)$

(2) $E(\sum_i \lambda_i X_i) = \sum_i \lambda_i E(X_i)$, $Cov(X,X)=D(X)$

(3) 切比雪夫不等式 (4) 协方差的双线性性、相关系数性质

(5) $D(\lambda_1 X \pm \lambda_2 Y) = \lambda_1^2 D(X) + \lambda_2^2 D(Y) \pm 2\lambda_1 \lambda_2 Cov(X,Y)$

(6) 独立必不相关, 反之则不一定

第四章测试题

Exer1 设市场每月对某商品的需求量 $X(\text{吨}) \sim U[2000, 4000]$, 售出获利3万元/吨, 未售出需保管费1万元/吨. 问应组织多少吨货源才能使平均收益最大?

Exer2 设随机变量 $X \sim N(0, 0.5)$ 与 $Y \sim N(0, 0.5)$ 相互独立. 求 $E|X-Y|$ 和 $D|X-Y|$.

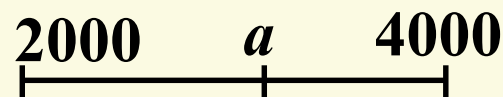
Exer3 设导弹弹着点 $(X, Y) \sim N(0, 0, \sigma^2, \sigma^2, 0)$. 求弹着点到目标(原点)的平均距离和 $\rho_{2X-Y, X+2Y+1}$.

Exer4 设R.V. X, Y, Z 独立且都 $\sim B(1, p)$, 求(1) $\xi = (X - 2Y + Z)^2$ 的分布列; (2) $E\xi, D\xi$ (3) $\text{Cov}(X, \xi)$.

Exer2 提示 法1 先求得联合概率密度, 再用定理4.2求解; 法2(简单) 先求得 $X-Y$ 的分布, 再用定理4.1求解(见例4.25).

独立时, $aX + bY + c \sim N(a\mu_1 + b\mu_2 + c, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$

Exer1 设市场每月对某商品的需求量 X (吨) $\sim U[2000, 4000]$, 售出3万元/吨, 未售出需保管费1万元/吨. 问应组织多少吨货源才能使平均收益最大?



解 设应组织 a 吨货源. 收益

$$Y = g(X) = \begin{cases} 3X - (a - X), & 2000 \leq X < a \\ 3a, & a \leq X \leq 4000 \end{cases}$$

$$EY = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f_X(x)dx \quad (\text{定理4.1})$$

$$= \frac{1}{2000} \left[\int_{2000}^a (4x - a)dx + \int_a^{4000} 3adx \right]$$

$$= -\frac{1}{1000}a^2 + 7a - 4000$$

令导数为0, 得 $a=3500$ 吨。

Exer3 设导弹弹着点 $(X, Y) \sim N(0, 0, \sigma^2, \sigma^2, 0)$. 求弹着点到目标(原点)的平均距离和 $\rho_{2X-Y, X+2Y+1}$

解 因 $\rho=0$, 故 X, Y 独立。于是平均距离为 (定理4.2)

$$\begin{aligned} E(\sqrt{X^2 + Y^2}) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{x^2 + y^2} f_X(x) f_Y(y) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} \frac{r^2}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} dr = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sigma \quad (\text{分部积分法}) \end{aligned}$$

(距离非正态分布) (二者正态吗? 独立吗?) 是

$$\rho_{2X-Y, X+2Y+1} = \frac{\text{Cov}(2X-Y, X+2Y+1)}{\sqrt{D(2X-Y)D(X+2Y)}} = 0 \quad (\text{用性质})$$

作业13.3 已知一维分布, 求期望都用定理4.1, 得协方差=0, 不相关; 平方和=1, 不独立。有函数关系, 非二维连续型, 无联合密度。

练习 设 n 个人从 n 顶帽子中任取一顶， X 为取到自己帽子的人数，求 EX 、 DX . (非独立0-1分布)

解 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第}i\text{个人取到了自己的帽子} \\ 0, & \text{第}i\text{个人未取到自己的帽子} \end{cases}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$ 则

$$X = \sum_{i=1}^n X_i, \text{ 且 } P(X_i = 1) = \frac{1}{n}, P(X_i = 0) = 1 - \frac{1}{n}. \text{ 从而}$$

$$EX_i = \sum_{i=1}^n [1 \cdot P(X_i = 1) + 0 \cdot P(X_i = 0)] = 1/n$$

$$E(X_i^2) = 1^2 \cdot P(X_i = 1) + 0^2 \cdot P(X_i = 0) = 1/n$$

$$E(X_i X_j) = \sum_{i=1}^n [1 \cdot P(X_i X_j = 1) + 0 \cdot P(X_i X_j = 0)] = \frac{1}{n(n-1)}$$

$$EX = \sum_{i=1}^n EX_i = n \left(\frac{1}{n} \right) = 1, \quad DX = D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n DX_i + \sum_{i \neq j} \text{Cov}(X_i, X_j) = 1$$

练习 设 $X_t = A \cos(\omega t + \Phi)$, $A \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\Phi \sim U[0, 2\pi]$,
且二者独立。求 $E(X_t)$ 和 $\text{Cov}(X_t, X_s)$ 。

解

$$E(X_t) = E(A) \cdot E[\cos(\omega t + \Phi)]$$

$$= \mu \cdot \int_0^{2\pi} \cos(\omega t + \varphi) d\varphi = 0$$

$$E(X_t X_s) = E(A^2) \cdot E[\cos(\omega t + \Phi) \cos(\omega s + \Phi)]$$

$$= (\mu^2 + \sigma^2) \cdot \int_0^{2\pi} \cos(\omega t + \varphi) \cos(\omega s + \varphi) d\varphi$$

$$= (\mu^2 + \sigma^2) \cos[(\omega(t - s))]$$

$$\text{Cov}(X_t, X_s) = E(X_t X_s) - E(X_t)E(X_s)$$

$$= (\mu^2 + \sigma^2) \cos[(\omega(t - s))]$$

- 1 对六大分布如何计算 $E(X^2)$? 根据指数和正态分布的期望和方差,能得到计算积分的简单公式吗?
- 2 方差总存在? 满足线性性和可加性? $D(X+Y)=?$ $\text{Cov}(X, X)=?$
- 3 协方差和相关系数大于、等于、小于0则随机变量间为何种相关? 根据什么能比较随机变量间相关性的的大小?
- 4 为求 $\text{Cov}(X, Y)$ 、 ρ_{XY} , 已知 (X, Y) 的 $f(x, y)$, 如何求 $E(X)$ 、 $E(Y)$ 、 $D(X)$ 、 $D(Y)$ 、 $E(XY)$? 已知 X 的 $f(x)$ 及 $Y=g(X)$ 呢
- 5 不相关的等价命题? (P9)
- 6 不相关跟独立等价吗?二者关系是?何时等价?准确地说, 相关和不相关应称为?(P 9-11)
- 7 对应 $\rho=1,0,-1$,随机变量间有何关系?(P12) $\rho_{X, aX+b}=?$
- 8 分布未知时如何求数字特征? 用性质
- 9 书中方差、协方差、相关系数的性质及例。